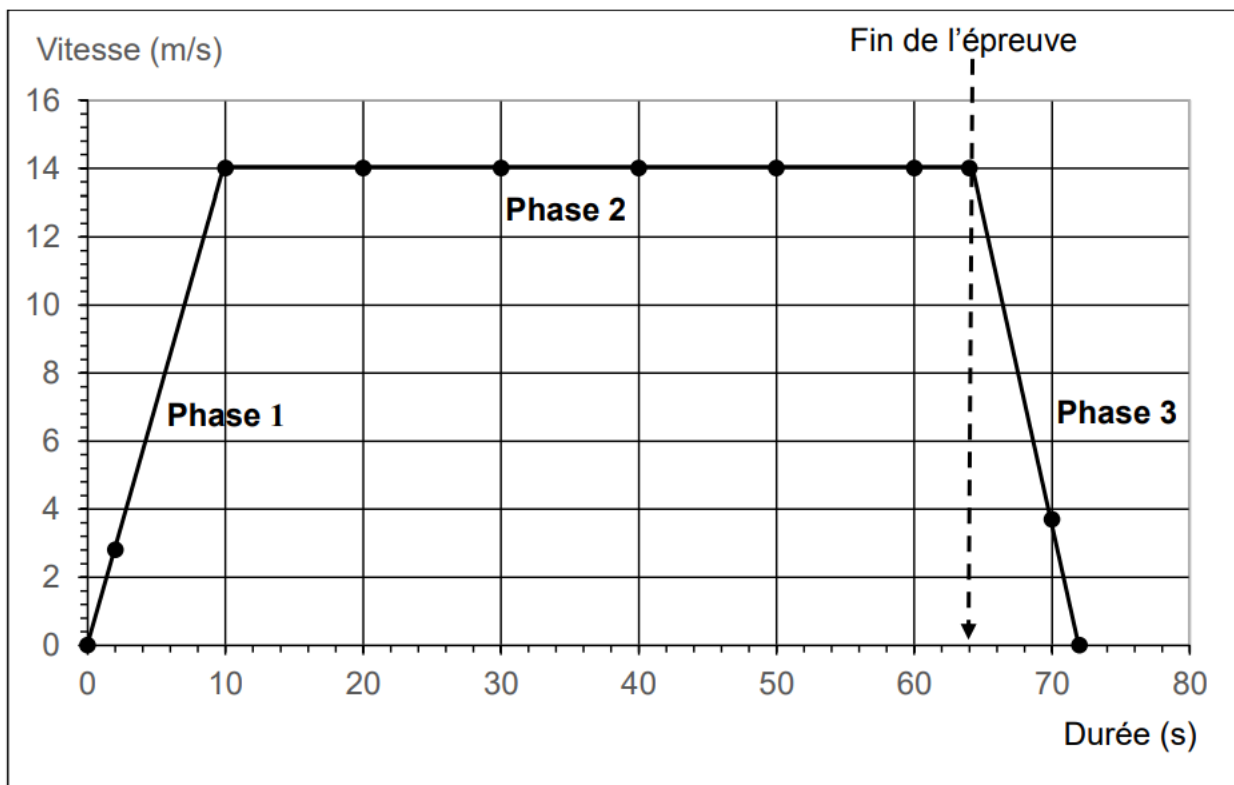


NOM :

Partie 1 – la course

Voici un exemple de graphique obtenu lors d'une épreuve sur piste de 500 mètres avec départ arrêté. Les phases 1 et 2 représentent la variation de la vitesse d'un cycliste au cours de l'épreuve. La phase 3 représente la variation de la vitesse du cycliste après avoir franchi la ligne d'arrivée.



Document 1 : évolution de la vitesse instantanée au cours du temps

1.1. D'après le document 1, **déterminer** la durée de l'épreuve ?

.....
.....

1.2. **Vérifier par calcul** que la vitesse moyenne du cycliste lors de l'épreuve parcourue sur une distance de 500 mètres vaut environ 7,8 mètres par seconde. Le calcul réalisé sera précisé sur la copie.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3. La masse totale du cycliste, de son équipement et du vélo s'élève à 68 kilogrammes. **Déterminez par calcul** l'énergie cinétique moyenne du cycliste. Vous détaillerez votre calcul.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 2 - le vélo

Alléger la masse du cadre du vélo est un des objectifs recherchés par les cyclistes pour gagner en vitesse. Néanmoins, la rigidité nécessaire du cadre du vélo de piste pour encaisser les chocs de l'accélération implique l'utilisation de tubes plus larges et avec plus de matières. Les vélos les plus légers ont une masse de 7,5 kilogrammes

2.1. Déterminer par calcul le poids du vélo de piste.

.....

.....

.....

.....

.....

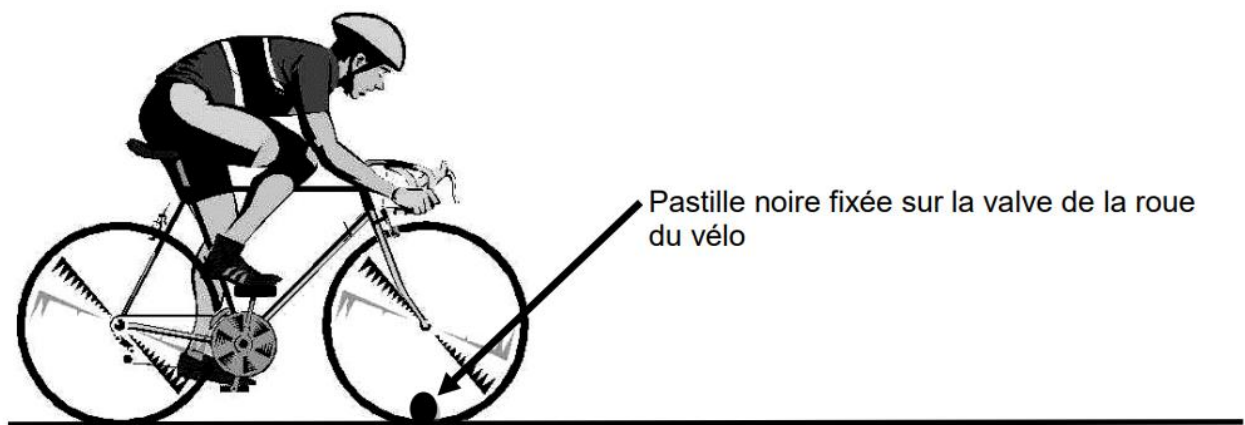
.....

.....

.....

.....

Un spectateur immobile sur le bord de la piste regarde passer le vélo d'un concurrent pendant la course.



2.2. Parmi les chronophotographies suivantes, **entourer** la lettre correspondant à la trajectoire de la valve vue par le spectateur immobile au bord de la piste.

Trajectoire A	Trajectoire B	Trajectoire C

2.3. **Qualifiez** à l'aide de deux adjectifs le mouvement représenté sur la trajectoire A. **Justifiez** votre réponse.

.....

.....

.....

.....



Un des éléments entrant dans la composition de l'alliage choisi pour réaliser les tubes du cadre du vélo est le titane. On donne ci-contre la notation AZX de l'atome de titane.

2.4.a. Quel est le symbole de l'atome de titane ?

.....

2.4.b. **Indiquer** le nombre et la nature des particules qui composent l'atome de titane en expliquant votre réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 3 : L'adrénaline

Durant la course, le cycliste éprouve des sensations qui sont associées à la production d'adrénaline, substance dont la formule chimique est $C_9H_{13}O_3N$.

3.1. L'adrénaline est-elle un atome ou une molécule. **Justifier** votre réponse.

.....

.....

3.2. **Préciser** le nom et le nombre de chacun des atomes présents dans l'adrénaline.

.....

.....

.....

.....

.....